

المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الأولى متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : الظواهر الكهربائية	الوضعية التعليمية 06 : وضعية تعلم إدماج	المدة : 1 سا	

هدف وضعية تعلم إدماج	
المعارف و مواضيع الإدماج: - مفهوم الدارة الكهربائية البسيطة. - الربط على التسلسل و التفرع و الربط المختلط و خصائص كل منها. - التحكم في تشغيل دارة كهربائية. - دارة ذهاب - إياب. الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج: - يستعمل الترميز العالمي. - يلاحظ و يستكشف و يحلل و يستدل منطقيا. - ينمذج وضعيات للتفسير و التنبؤ و حل مشكلات و يعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد و الرموز و الأشكال و المخططات و الجداول والبيانات. السلوكيات و القيم المستهدفة بالإدماج: - يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي, فيلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا. - يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي و يتقبل الرأي المخالف لأريه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة (أعضاء الفوج الواحد).	ماذا ندمج؟
نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج: - صورة توضيحية. العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء: - صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول إلى المخطط النظامي. - غياب الاختبار التجريبي لأن المطلوب تقديم دون تجريب. - صعوبة الربط بين دلالة كل من المصباح و دلالة العمود في الحالة المركبة (أكثر من مصباح أو عمود). - صعوبة التحكم في عاملين بأن واحد: نوع الربط من جهة دلالة المصباح و مولد التغذية من جهة أخرى.	كيف ندمج؟

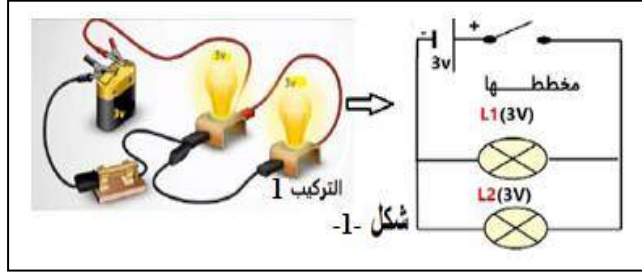
إجراء وضعية تعلم إدماج			
المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	المدة
نص الوضعية	نص الوضعية: طلب الأستاذ في حصة الأعمال المخبرية من فوج التلاميذ تحقيق دارات كهربائية تستخدم فيها مجموعة من المصابيح و بطاريات أعمدة و قاطعة بسيطة و قاطعة ذهاب - إياب و أسلاك توصيل وفق الشروط التالية:	- يحلل الوضعية و يستخرج المعطيات من النص و من الجدول. - يفهم التعليمات المعطاة و يستفسر عند الضرورة.	

	<table><tr><td>الأدوات</td><td>الدالة</td><td>العدد</td></tr><tr><td>أعمدة كهربائية</td><td>3V</td><td>2</td></tr><tr><td>مصابيح</td><td>3V</td><td>3</td></tr><tr><td>قاطعة بسيطة</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>قاطعة ذهاب - إياب</td><td>-</td><td>2</td></tr><tr><td>أسلاك توصيل</td><td>-</td><td>بكفاية</td></tr></table> التعليمية: تخيل نفسك أنك أحد المتسابقين و أجب عما يلي: 1- قدم تركيبا يتضمن مصباحين يشتعلان معا بصفة عادية. 2- اقترح تركيبية أخرى تحتوي على 3 مصابيح بحيث إذا فتحنا القاطعة يبقى مصباحان مشتعلان. 3- انجز دائرة تحتوي على مصباح واحد يمكننا التحكم فيه من مكانين مختلفين. 4- هل استخدمت ضم الأعمدة في إجاباتك السابقة؟	الأدوات	الدالة	العدد	أعمدة كهربائية	3V	2	مصابيح	3V	3	قاطعة بسيطة	-	1	قاطعة ذهاب - إياب	-	2	أسلاك توصيل	-	بكفاية	
الأدوات	الدالة	العدد																		
أعمدة كهربائية	3V	2																		
مصابيح	3V	3																		
قاطعة بسيطة	-	1																		
قاطعة ذهاب - إياب	-	2																		
أسلاك توصيل	-	بكفاية																		
	- يقدم الوضعية و يشرح التعليمات بالشكل المطلوب منهم (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم). - يساعد التلاميذ على حصر المشكل و انطلاق في البحث. - يقدم الدعم و المساعدة من أجل تقدم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين)، بدون تعليقات تقييمية. - يذكرهم بالوقت و بالتعليمات. - يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء و يعد للخطة العلاجية.	المناقشة																		

معايير و مؤشرات التقويم		
الملاحظات	مؤشرات	معايير
- تقبل تركيبية واحدة من بين التركيبات الممكنة. - تقبل حالات عدم التلاؤم بين المصابيح و المولد. - تقبل مختلف الرموز الخاصة بالمصابيح أو المولد.	- يختار العدد الصحيح للمصابيح. - يقدم التركيبات الكهربائية المطلوبة و التي تحقق الشروط المعطاة في التعليم: الحالة 01: - مصباحان على التسلسل (شكل 1-). - مصباحان على التفرع (شكل 2-). الحالة 02: - 3 مصابيح على التفرع و القاطعة في أحد الفروع (شكل 3-). - 3 مصابيح في ربط مختلط و القاطعة في الفرع الذي يتضمن مصباح وحيد (شكل 4-) و (شكل 5-). الحالة 03: مصباح موصول مع قاطعتين ذهاب - إياب (شكل 6-). - يستخدم ربط الأعمدة على التسلسل للحصول على التوتر المناسب لتشغيل الدارة. - يقدم التعليل الصحيح لتشغيل الدارة الكهربائية وفق الشروط المطلوبة.	الترجمة السليمة للوضعية

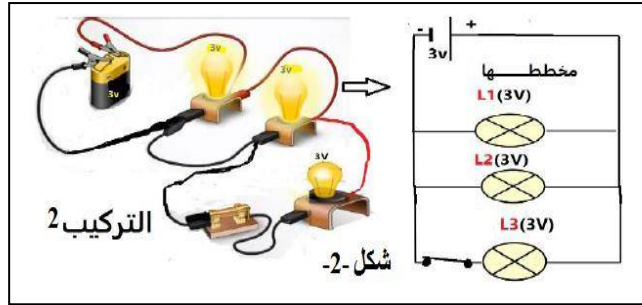
1- تركيب يتضمن مصباحين يشتعلان معا بصفة عادية.

ربط مصباحين على التفرع (شكل -1-)

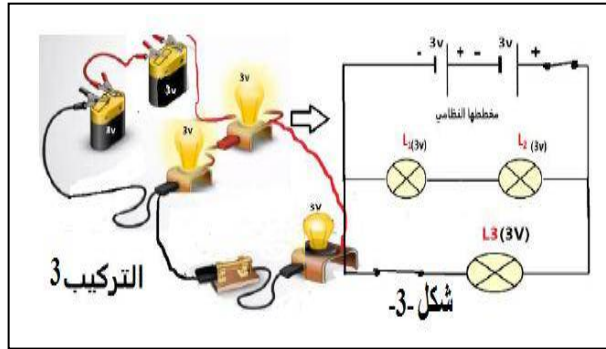


2- تركيبة أخرى تحتوي على 3 مصابيح بحيث إذا فتحنا القاطعة يبقى مصباحان مشتعلان.

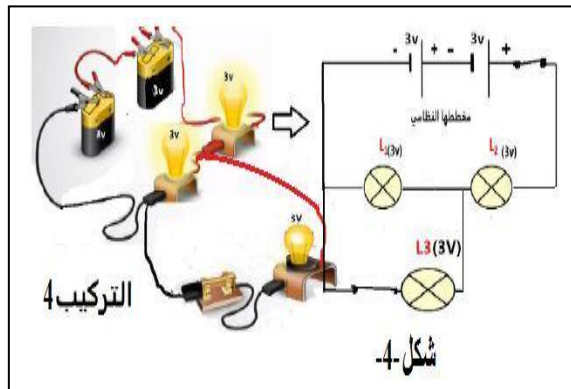
3 مصابيح على التفرع و القاطعة في أحد الفروع (شكل -2-).



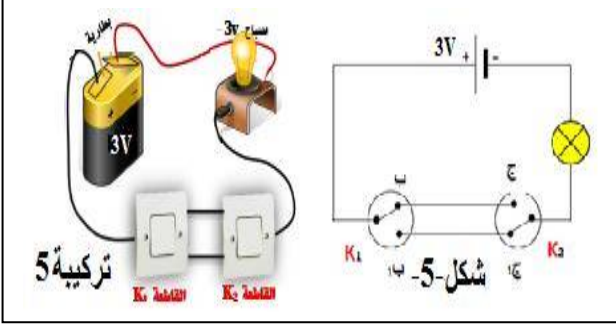
3 مصابيح في ربط مختلط و القاطعة في الفرع الذي يتضمن مصباح وحيد (شكل -3-).



3 مصابيح في ربط مختلط و القاطعة في الفرع الذي يتضمن مصباح وحيد و (شكل -4-).



الاستخدام
السليم
لأدوات
المادة

	3- مصباح موصول مع قاطعتين ذهاب - إياب (شكل 5-).  4- نعم استخدمت ضم الأعمدة في إجاباتي السابقة (شكل 1-3-4).	
	- انسجام التفسير المقدم مع رسم التركيبة الموافقة لها. - لا يخلط بين تركيبين متعارضتين في الشروط المطلوبة.	الانسجام
	- إضافة التركيبات المستبعدة و التي لا تحقق الشروط و تحليل هذا الاستبعاد. - استخدام ربط الأعمدة على التسلسل للحصول على التوتر المناسب لتشغيل الدارة. - الإشارة في حالة الإضاءة في كل حالة مقدمة خاصة زيادة شدة الإضاءة أو انخفاضها. - تنظيم المنتج و إضافة عناصر لتوضيح مثل: تسمية العقد، إعطاء رموز لعناصر الدارة...	التميز و الإتقان

1- تركيب يتضمن مصباحين يشتعلان معا بصفة عادية.
 ✚ مصباحان على التسلسل (شكل -1-)

